# Telemetría ALK Motorsport — Manual de usuario

Versión del 26/10/2026

El **sistema de telemetría** va montado en la moto y lee sus sensores (suspensión, ruedas, inclinación, temperaturas…). Con la **app** ves esos datos en vivo desde cualquier sitio, grabas sesiones y las consultas después.

Este manual explica qué tienes que pedir al administrador, cómo activar tu cuenta y cómo usar la app.

---

## 1. Qué necesitas pedir al administrador

Pide al administrador:

1. **Un nombre de usuario.** Lo elige él: en minúsculas, sin espacios (por ejemplo `carlos` o `carlos.lopez`).
2. **Un link de invitación** para tu sistema de telemetría (el de tu moto).
   - Te lo mandará por mensaje o correo.
   - **Solo sirve una vez** y **caduca** (normalmente a los 7 días). Si caduca o lo pierdes, pide otro.
   - Si vas a usar **varios sistemas** (varias motos), te mandará un link por cada uno. Usa la misma contraseña en todos.
3. **La dirección del sistema en su wifi** (por ejemplo `https://192.168.1.50:8081`). Solo hace falta si vas a usarlo en sitios sin cobertura de internet (ver el apartado 11).

Tu contraseña la eliges tú al activar la cuenta. **Nadie más la conoce, ni siquiera el administrador.**

## 2. Activar tu cuenta

Necesitas tener el **sistema de telemetría encendido y con internet** (en casa, conectado a la wifi; en el circuito, con el móvil compartiendo datos). Tras encenderlo, espera 1 o 2 minutos.

1. Abre el **link de invitación** en el móvil o el ordenador.
2. Espera a que salga «**Alta de *tu usuario* en *nombre del sistema***».
3. Escribe tu **contraseña** dos veces (**mínimo 10 caracteres**) y pulsa **Guardar contraseña**.
4. Tras unos segundos saldrá «**Usuario … listo**». Ya puedes entrar (apartado 4).

Si algo no va:

| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| «No encuentro … por internet» | El sistema está apagado o sin internet. Enciéndelo, espera 2 minutos y recarga la página. Si estás junto a la moto sin internet, conéctate a la wifi del sistema, pon su dirección (apartado 1, punto 3) y pulsa **Conectar** |
| «Esta invitación ya se ha usado (o no existe)» | Si ya elegiste contraseña, tu cuenta está lista: entra. Si no, pide otro link |

| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| «La invitación ha caducado» | Pide otro link al administrador |

## 3. Instalar la app

La app es una página web que se puede instalar como una aplicación más:

**https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/**

- **iPhone / iPad:** ábrela en **Safari** → botón **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**.
- **Android:** ábrela en **Chrome** → menú ⋮ → **Instalar aplicación** (o **Añadir a pantalla de inicio**).
- **Ordenador:** ábrela en Chrome o Edge y, si quieres, pulsa el icono de instalar de la barra de direcciones. También vale usarla sin instalar.

## 4. Entrar

1. Abre la app y pulsa **Entrar** (arriba a la derecha).
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.
3. Deja marcado **Recordar en este dispositivo** si es tu móvil o tu ordenador. En un equipo compartido, desmárcalo y pulsa **Salir** al terminar.

Al entrar verás **Tus sistemas de telemetría**: uno por cada moto a la que tienes acceso, con su estado:

- **en línea:** encendido y con internet. Puedes usar el modo en vivo.
- **apagado o sin internet:** solo puedes ver las sesiones ya subidas a la nube. Pulsa **Actualizar** tras encenderlo.

Cada sistema tiene dos botones, **En vivo** y **Sesiones**. El que está en **naranja** es lo que ves en ese momento.

## 5. En vivo

Pulsa **En vivo** en tu sistema (tiene que estar «en línea»).

- **Datos en vivo:** un bloque por sensor con las cifras («Ahora», máximos, medias…) y sus gráficas. Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con mala cobertura, menos.
- **Ventana:** cuántos segundos se ven en las gráficas (5, 10, 30 o 60).
- **Pausar:** congela las gráficas para mirarlas con calma (arrastra para ampliar un tramo). **Seguir** vuelve al vivo.
- **● Grabar / ■ Parar grabación:** el sistema arranca **sin grabar**; solo se graba una sesión cuando pulsas **Grabar**. Al parar, la sesión se sube sola a la nube (si no hay internet, en cuanto lo haya).
- **Configuración** (la caja bajo los botones de Conectar y Grabar): sus pestañas están **cerradas** para no ocupar sitio; pulsa una para abrirla y otra vez para cerrarla. En **Sesiones** salen solo **Moto** y **Parámetros de la sesión**.

    - **Sensores:** lista de lo conectado a la moto. El tick activa o desactiva cada sensor; **auto** quiere decir que se activa solo si se detecta conectado. Algunos tienen acciones, como **Calibrar** (con la moto quieta).
        - **IMU (inclinación y cabeceo):** la caja puede ir en cualquier postura (tumbada, de lado…), pero **bien sujeta**: si se mueve, los ángulos dejan de valer. Pulsa **Calibrar** con la moto **recta y quieta** cada vez que cambies la caja de sitio. El sistema también calibra solo al encenderse, así que enciéndelo con la moto recta.
    - **Pantalla y luces:** qué hacen las luces, las alertas y qué datos salen en la página RESUMEN (apartado 7).
    - **Moto:** la ficha de tu moto (apartado 8).
    - **Parámetros de la sesión:** los ajustes técnicos de cada sensor.
- **Pantalla y luces de la moto:** salen como **bloques** más de la vista en vivo, con lo mismo que se ve en la moto en ese momento. Se mueven con ⠿ y se ocultan con su casilla, como los sensores.
- **Bloque de la IMU:** el **diagrama g-g** sale el primero (ver el apartado 9); debajo, inclinación, aceleraciones, cabeceo y **vibración vertical**.

## 6. La pantalla y el botón del cuadro

La pantalla muestra **una página por dato**, en grande. Solo salen las páginas de los sensores que están funcionando: velocidad, suspensión, inclinación, fuerzas G, temperaturas (bujía, aceite, disco), vuelta, deslizamiento entre ruedas, resumen y sistema.

- **Pulsación corta:** página siguiente. La pantalla **no cambia sola**: se queda en la que elijas.
- **Pulsación larga** (mantén 1 segundo): **marca vuelta** (en la línea de meta). La página **VUELTA** enseña el tiempo de la vuelta y la diferencia con tu mejor vuelta.
- **Cabecera:** el nombre de la página y su número (por ejemplo `3/7`). Un **punto parpadeando** quiere decir que está **grabando**; un **«!»**, que hay una alerta grave reconocida que sigue activa (apartado 7).
- **Si salta una alerta**, la pantalla cambia sola a la página de ese dato (apartado 7). Con una pulsación corta la reconoces y vuelves a tu página.
- **FUERZAS G:** el círculo de fricción con el punto actual y su rastro. La aceleración lateral sale de la inclinación (la caja mide casi 0 en curva, porque la moto se tumba).

## 7. Luces y alertas

Las 3 luces del cuadro son una **extensión de la pantalla**: muestran el dato de la página que estás viendo. Si cambias de página, las luces cambian con ella.

- **Modo barra:** una luz por nivel, que se van encendiendo como un indicador (por ejemplo, en INCLINACIÓN: verde a partir de 20°, ámbar a partir de 30° y rojo a partir de 40°).
- **Modo estado:** las 3 del mismo color según el valor (por ejemplo, en TEMP BUJÍA: azul en frío, verde en rango, ámbar si sube, rojo parpadeando si es crítica).

**Las alertas mandan sobre todo:** estés en la página que estés, la pantalla salta a la del dato y las 3 luces avisan.

- **Momentánea** (tope de suspensión, vuelta marcada, mejor vuelta en morado): dura unos segundos y vuelve sola a tu página. Si se repite enseguida (por ejemplo, topes seguidos en asfalto malo), no vuelve a cambiar la pantalla durante un rato: solo destellan las luces.
- **Grave** (bujía, aceite o disco muy calientes, sensor con fallo): se queda mientras dure. Con una **pulsación corta** la reconoces: vuelves a tu página con un **«!»** en la cabecera. Si sigue activa, vuelve a saltar a los 2 minutos. Cuando el valor vuelve a lo normal, se quita sola.
- Si saltan varias a la vez, manda la grave y, entre iguales, la que esté más arriba en la lista.

**Colores:** rojo, ámbar, verde, azul, morado y blanco. **Efectos:** fijo, parpadeo lento, parpadeo rápido y destello.

### Cambiar las luces y las alertas

En **En vivo**, abre la pestaña **Pantalla y luces**:

- **Luces por página:** para cada página de la pantalla, el **dato**, el **modo** (barra o estado), el color **sin nivel** (normalmente apagadas) y los **niveles** (valor, color y efecto). En modo estado manda el primer nivel que se cumple, de arriba abajo. Quita el tick de una página para dejar sus luces apagadas.
- **Alertas:** nombre, dato, condición, tipo (**momentánea** o **grave**), la página que enseña, el color y el efecto. En las momentáneas, cuánto dura y cuánto espera antes de repetir; en las graves, cada cuánto recuerda. El **margen al soltar** evita que una alerta se encienda y apague sin parar justo en el umbral. Con ↑ ↓ cambias la prioridad.
- **Plantillas: Recomendada**, **Solo alertas** (luces apagadas en marcha normal) o **Todo apagado**, como punto de partida.
- **Página RESUMEN:** qué dato va en cada una de sus 6 casillas (velocidad, inclinación, G, frenada, aceleración, suspensión en mm o en %, temperaturas, número de vuelta, mejor vuelta o diferencia con la mejor), o dejarla vacía.
- **Probar** enciende las luces de la moto un momento con ese color y efecto.
- **Guardar** lo aplica al momento en la moto, sin reiniciar.

Los valores de la plantilla recomendada son **de partida**: ajusta las temperaturas y los límites a tu moto después de tus primeras sesiones.

## 8. La ficha de tu moto

En **En vivo**, pestaña **Moto**: peso en seco, piloto, depósito, batalla, altura del centro de masas, recorrido de la suspensión trasera, llantas y perímetro de la rueda trasera, neumáticos, frenos (tambor o disco), carrocería, motor y notas. **Todo es opcional** y debajo se ve lo que se deduce (masa en marcha, límite de stoppie, inclinación máxima teórica…).

- Al **Guardar**, el **perímetro de la rueda** corrige ya la velocidad y la distancia del sensor de rueda, y el **recorrido de la suspensión**, el % y el tope de la pantalla, las luces y las alertas.
- Cada sesión **guarda una copia** de la ficha al empezar a grabar: si cambias algo (otro neumático, otra suspensión), las sesiones antiguas se siguen analizando con la moto que eran. En **Sesiones**, la pestaña **Moto** enseña la ficha con la que se grabó (sin poder cambiarla).

- **Analizar trazas** usa esa ficha (masa, batalla, agarre del neumático, frenos de tambor o de disco, potencia, velocidad máxima…) y dice qué datos faltan; lo que falte lo toma de la moto de ejemplo de la formación.
- El **perímetro** se mide fácil: marca el suelo y la rueda, empuja la moto una vuelta de rueda y mide la distancia.

## 9. Sesiones

Pulsa **Sesiones** en tu sistema.

- **Sesiones en la nube:** las grabaciones ya subidas. Se ven desde cualquier sitio, aunque el sistema esté apagado.
- **Sesiones guardadas en el sistema:** las que hay en el propio sistema (solo si está «en línea»). Cada una indica **en la nube** o **sin subir**.
- Pulsa el nombre de una sesión para abrirla. Debajo salen sus bloques y gráficas:
  - Todas las gráficas comparten el eje de tiempo: el cursor marca el mismo instante en todos los sensores.
  - **Arrastra en horizontal** sobre una gráfica para ampliar un tramo (las cifras se recalculan para ese tramo). **Doble clic** o **Ver todo** para volver.
  - Con un tramo ampliado, arriba sale una **barra con toda la sesión**: arrastra la parte resaltada (o toca otro punto de la barra) para moverte en el tiempo sin perder el zoom. ◀ ▶ avanzan o retroceden media ventana. En el portátil también vale deslizar en horizontal en el trackpad.
  - Con las **casillas** de arriba ocultas o muestras sensores; con ⠿ arrastras un bloque para cambiar el orden. ⚙ **Ajustes** guarda ese orden y las opciones.
  - **Bloque de la IMU:**
    - **Diagrama g-g** (círculo de fricción): aceleración lateral en horizontal y longitudinal en vertical; más oscuro = más tiempo ahí. Los círculos van cada 0,25 g (un neumático de calle da hasta ≈ 1 g). Al pasar el dedo o el ratón dice el % de tiempo de cada zona.
    - La **aceleración lateral** sale de la inclinación (tan θ) y la **longitudinal** va promediada en 0,5 s, para que la vibración del motor no parezca frenadas.
    - **Vibración vertical:** cuánto vibra la caja en cada momento (motor, asfalto y golpes). Si es alta todo el rato, revisa cómo va sujeta.
    - **Ángulos recalculados:** las sesiones grabadas antes de la mejora de la calibración, con la caja inclinada, se corrigen solas al abrirlas.
    - **Caja movida:** si la caja cambió de postura (se cogió, se soltó o la moto se cayó), los datos desde ese momento no se usan y se avisa.
- **Analizar trazas** (arriba, junto a la barra de tiempo): explica lo que se ve en el tramo visible (o en toda la sesión) con la teoría de la formación: inclinación y radio de las curvas, agarre usado (círculo de fricción), frenadas y transferencia de carga, temperatura del disco, suspensión… y cruza los sensores entre sí (por ejemplo, la frenada de la IMU con la de la rueda). Avisa también de datos dudosos (caja movida, vibración, huecos). **Ver** lleva a ese momento en las gráficas y **Teoría en la formación** abre el capítulo. Si amplías otro tramo, pulsa **Analizar el tramo visible**.
- **Editar** (solo en las de la nube): ponle un **nombre** (por ejemplo «Jarama · tanda 2») y una **descripción** (reglajes, condiciones de pista…). Se ven en la lista y como título al abrirla. Lo guarda tu sistema, así que tiene que estar «en línea» para editar.

- **Borrar** (pide confirmación y no se puede deshacer):
  - **De la nube:** lo borra tu sistema, así que tiene que estar «en línea». Su copia en el sistema, si la hay, no se borra.
  - **Del sistema:** borra la copia guardada en la moto. Si pone **sin subir**, se perderá para siempre. La sesión que se está grabando no se puede borrar.
- Al final de la página puedes abrir **CSV del ordenador** o la **sesión de ejemplo**.

## 10. Encender y apagar el sistema

- **Encender:** basta con dar corriente. Durante unos **8 segundos** la pantalla enseña el **logo** y las luces hacen una **prueba tipo semáforo** (pasadas en rojo, ámbar y verde): en ese tiempo arrancan los sensores y la IMU se calibra, así que deja la moto **recta y quieta** hasta que salga la primera página. En 1 o 2 minutos sale «en línea» en la app (si tiene internet).
- **Apagar:** pide al administrador cómo hacerlo en tu moto. Si se corta la corriente mientras graba, la sesión puede quedar **cortada** (se guarda lo grabado hasta ese momento).

## 11. Sin cobertura de internet (circuito)

Si el sistema no tiene internet, la app no lo encuentra («apagado o sin internet»). Puedes usarlo igualmente **junto a la moto**:

1. Conecta el móvil a la **wifi del sistema**.
2. Abre en el navegador su **dirección en la wifi** (apartado 1, punto 3).
3. La primera vez en cada dispositivo sale un **aviso de seguridad del certificado**: acéptalo (Chrome: *Configuración avanzada → Acceder*; Safari: *Mostrar detalles → visitar este sitio web*).
4. Pulsa **Entrar** con tu mismo usuario y contraseña. Funciona sin internet.

Lo que grabes se subirá a la nube en cuanto el sistema tenga internet.

## 12. Contraseña olvidada

Pide al administrador un **link de cambio de contraseña**. Se usa igual que el de alta (apartado 2).

## 13. Privacidad y seguridad

- Tus sesiones viajan y se guardan **cifradas**. Solo las ven los usuarios de tu sistema de telemetría.
- Tu contraseña **no se envía** a ningún sitio ni se guarda: sirve para descifrar la clave de tu sistema en tu propio dispositivo.
- Por internet, solo los usuarios de un sistema pueden verlo o manejarlo.
- No compartas tu contraseña. Si crees que alguien la conoce, pide un cambio de contraseña.

## 14. Problemas frecuentes

| Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|
| «Usuario o contraseña incorrectos» | Revisa mayúsculas y minúsculas. Si no activaste la cuenta, hazlo primero (apartado 2) |

| Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|
| Mi sistema sale «apagado o sin internet» | ¿Está encendido y con internet? Tras encenderlo tarda 1 o 2 minutos. Pulsa **Actualizar** |
| El vivo va a saltos | Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con poca cobertura, menos. Junto a la moto, usa su wifi (apartado 11) |
| No veo una sesión que grabé | Se sube al pulsar **Parar grabación** y cuando el sistema tiene internet. Mira en **Sesiones guardadas en el sistema** si pone «sin subir» |
| La app muestra algo antiguo | Cierra y vuelve a abrir la app, o recarga la página |
| La web del sistema pide «Entra con un usuario de …» | Es normal: pulsa **Entrar** con tu usuario |
| La pantalla ha cambiado sola de página | Ha saltado una alerta (apartado 7). Si es grave, una pulsación corta la reconoce y vuelves a tu página |
| Hay un «!» en la cabecera de la pantalla | Una alerta grave reconocida sigue activa: mira su dato. Volverá a saltar a los 2 minutos si sigue así |
| Las luces no se encienden | Activa la tira en la pestaña **Sensores**. En una página sin luces configuradas (o con el dato por debajo del primer nivel) es normal que estén apagadas. Pulsa **Probar** en la pestaña **Pantalla y luces** para comprobarlas |
| La velocidad no cuadra con el velocímetro | Mide el perímetro de la rueda trasera y ponlo en la pestaña **Moto** |
| La inclinación da valores imposibles | Pulsa **Calibrar** con la moto recta y quieta, y revisa que la caja vaya bien sujeta |